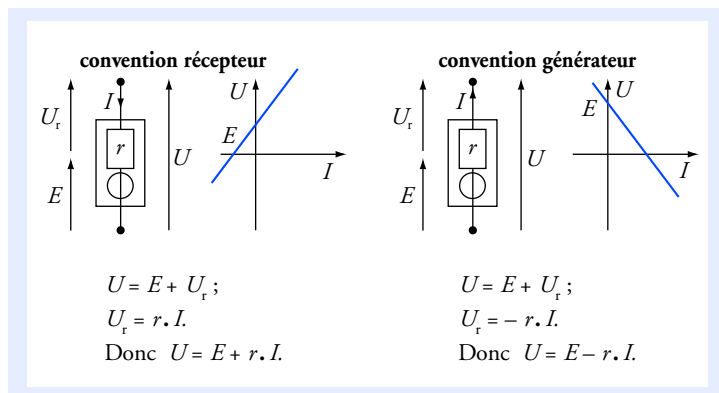


■ Générateur linéaire de tension

Un générateur linéaire de tension peut être modélisé par l'association d'un conducteur ohmique de résistance r (résistance interne) et d'un élément qui impose une tension E à ses bornes (doc. 5). E est appelée la **force électromotrice** (f.é.m.) du générateur, elle se mesure en volt.



Doc. 5 Caractéristiques intensité-tension d'un générateur linéaire de tension.

■ Générateur idéal de tension

On peut parfois, en première approximation, négliger la résistance interne du générateur. Pour le générateur idéal de tension : $R = 0$.

Dans ce cas : $U = E$ quelque soit I (doc. 6).

■ Alimentation stabilisée

Ce type de générateur est utilisé dans de nombreux domaines. Il fournit une tension constante, comme un générateur idéal de tension, mais l'intensité du courant est limitée pour éviter une surintensité fatale aux composants (doc. 7). En convention générateur :

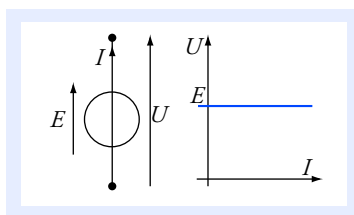
- $U = E$ si $I < I_0$;
- $I = I_0$ si $U < E$.

■ Récepteur ayant une force électromotrice

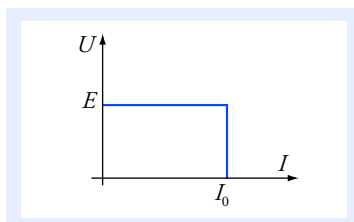
Un moteur électrique ou un électrolyseur peuvent être modélisés par un conducteur ohmique associé en série avec un générateur idéal de tension (doc. 8).

En convention récepteur : $U = E' + r \cdot I$ avec $E' > 0$ et $I > 0$.

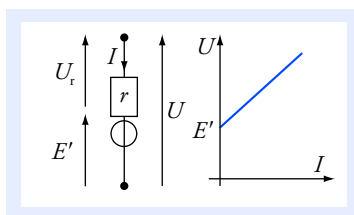
En règle générale, un générateur comporte deux bornes de sorties. Le conducteur ohmique de résistance interne et l'élément qui impose la tension ne sont pas accessibles de l'extérieur.



Doc. 6 Caractéristique intensité-tension d'un générateur idéal.



Doc. 7 Caractéristique d'une alimentation stabilisée.



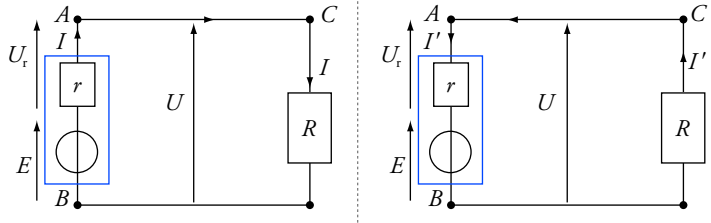
Doc. 8 Dipôle avec une force contre-électromotrice.

4. Utilisation des grandeurs électriques algébriques

Considérons un circuit simple et deux orientations différentes du courant.

Les orientations données à U et à I n'ont pas d'incidence sur les grandeurs réelles physiques.

Le sens réel du courant ne dépend pas de l'orientation choisie pour I .



- Côté générateur, on reconnaît une convention générateur :

$$U = E + U_r = E - r \cdot I.$$

- Côté récepteur, on reconnaît une convention récepteur :

$$U = R \cdot I.$$

$$\text{D'où : } I = + \frac{E}{R + r}.$$

- Côté générateur, on reconnaît une convention récepteur :

$$U = E + U_r = E + r \cdot I'.$$

- Côté récepteur, on reconnaît une convention générateur :

$$U = - R \cdot I'.$$

$$\text{D'où : } I' = - \frac{E}{R + r}.$$

Les deux conventions de calcul aboutissent aux mêmes conclusions physiques.

■ Conclusion

Si $E > 0$

- L'intensité I est positive et $I' = -I$ est négative. Le courant circule de A vers B à l'extérieur du dipôle de bornes A et B .
- U est positive.
- A est la borne + et B est la borne - du générateur.

Si $E < 0$

- L'intensité I est négative et $I' = -I$ est positive. Le courant circule de B vers A à l'extérieur du dipôle de bornes A et B .
- U est négative.
- A est la borne - et B est la borne + du générateur.

■ Règle

Pour l'étude d'un circuit électrique sur papier :

- on oriente arbitrairement chaque branche avec un sens positif du courant ($I_1, I_2, I_3, \dots$) ;

- on place les flèches tensions aux bornes des différents dipôles.

En pratique, on placera les tensions en convention récepteur pour les dipôles récepteurs.

Si dans le circuit un où plusieurs dipôles (polarisés) ne peuvent supporter qu'un courant dans un sens précis, l'étude sur papier permet de prévoir comment ce dipôle doit être monté dans le circuit.

Après calcul :

- Si on trouve $I > 0$, alors le courant circule dans le sens choisi.
- Si on trouve $I < 0$, alors le courant circule dans le sens inverse du sens choisi.
- Si on trouve $U > 0$, alors la borne + est au niveau de la pointe de la flèche et la borne - est au niveau de l'origine de la flèche.
- Si on trouve $U < 0$ alors la borne - est au niveau de la pointe de la flèche et la borne + est au niveau de l'origine de la flèche.

5. Loi des nœuds et loi des mailles

Ces lois permettent d'analyser un circuit plus complexe que la simple association d'un générateur et d'un récepteur.

■ Loi des nœuds

La somme des intensités des courants arrivant à un nœud est égale à la somme des intensités des courants partant de ce nœud.

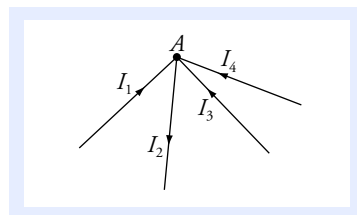
En pratique :

On ajoute les courants en affectant un signe plus à ceux qui entrent et un signe – à ceux qui sortent du nœud, cette somme est nulle.

Exemple :

Considérons la portion de circuit du document 9 :

En A, on peut écrire : $I_1 - I_2 + I_3 + I_4 = 0$.



Doc. 9

■ Loi des mailles ou loi d'additivité des tensions

En considérant la maille du document 10 :

$$U_{AB} + U_{BC} + U_{CD} + U_{DA} = 0.$$

Soit : $-U_1 + U_2 + U_3 - U_4 = 0$.

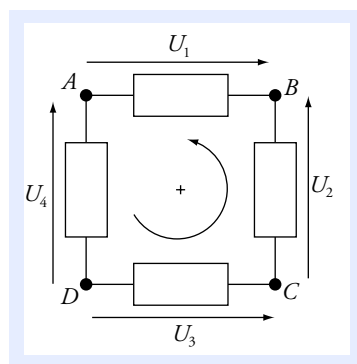
En pratique :

- On oriente arbitrairement la boucle.
- On place les flèches représentant les tensions aux bornes des dipôles.
- On ajoute les tensions en parcourant la boucle.

Si la flèche représentant la tension est dans le même sens que celui de l'orientation, alors on lui affecte le signe +.

Si la flèche représentant la tension est dans le sens contraire de l'orientation, alors on lui affecte le signe –.

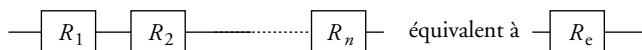
Cette somme est nulle quand on a parcouru toute la boucle.



Doc. 10

6. Associations de conducteurs ohmiques

■ Association en série



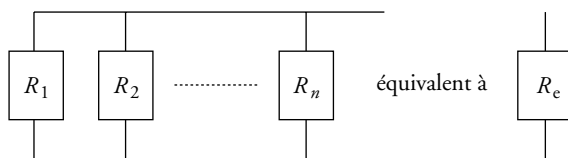
R_e est la résistance équivalente à l'association en série des résistances R_1 à R_n :

$$R_e = R_1 + R_2 + \dots + R_n.$$

Dans une association en série, deux dipôles voisins ont une seule borne en commun.

C'est le même courant qui traverse tous les dipôles.

■ Association en parallèle



Dans une association en parallèle, tous les dipôles ont leurs deux bornes en commun.

On mesure la même tension aux bornes de tous les dipôles.

R_e est la résistance équivalente à l'association en parallèles des résistances R_1 à R_n :

$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}.$$

7. Puissance électrique

Il faut faire très attention à l'orientation utilisée.

La puissance reçue par un dipôle est l'opposée de la puissance fournie par ce même dipôle.

Dans un circuit électrique, la partie générateur fournit une puissance électrique à la partie récepteur qui la reçoit.

- La puissance échangée est égale à l'énergie échangée par unité de temps.

Dans le système international, l'énergie se mesure en **Joule (J)** et la puissance en **Watt (W)** : $1 \text{ W} = 1 \text{ J} \cdot \text{s}^{-1}$.

- En convention récepteur, si la puissance électrique $\mathcal{P} = U \cdot I$ est positive, elle représente la puissance absorbée par le dipôle.

L'énergie électrique absorbée est convertie en une autre forme d'énergie : énergie thermique dans un conducteur ohmique ou énergie mécanique dans un moteur.

- Un conducteur ohmique de résistance R reçoit une puissance :

$$\mathcal{P} = R \cdot I^2 = \frac{U^2}{R}.$$

L'énergie reçue est convertie en énergie thermique ; c'est l'**effet Joule**.

- En convention générateur, si la puissance électrique $\mathcal{P} = U \cdot I$ est positive, elle représente la puissance fournie par le dipôle au reste du circuit.

L'énergie électrique peut avoir une source mécanique (alternateur ou dynamo) ou une source chimique (cas d'une pile ou d'un accumulateur).

Pour faire le point...

1. Diviseur de tension

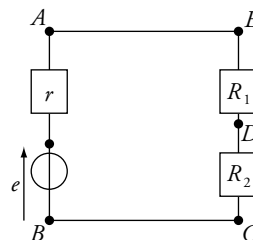
Soit le circuit représenté ci-contre :

Le dipôle de bornes A et B est un générateur de tension ayant une f.é.m. e et une résistance interne r , on lui associe deux conducteurs ohmiques de résistances R_1 et R_2 .

On note $U_2 = U_{DB} = V_D - V_C$ la tension aux bornes de R_2 ,

$U_1 = U_{ED} = V_E - V_D$ la tension aux bornes de R_1 et

$U = U_{AB} = V_A - V_B$ la tension aux bornes du générateur.



1. a. Comment sont montés les conducteurs ohmiques de résistances R_1 et R_2 ?

b. Comment est montée l'association de R_1 et R_2 avec le générateur ?

2. a. Déterminer U_1 en fonction de U , R_1 et R_2 .

b. Déterminer U_2 en fonction de U , R_1 et R_2 .

Les expressions de U_1 et U_2 conduisent à la formule du diviseur de tension.

Conseils

- Revoir les associations en série et en parallèle.
- L'énoncé ne mentionne pas le courant I ; on en a cependant besoin pour effectuer le calcul. Il faut donc le définir en l'orientant arbitrairement.
- Utiliser la loi des mailles.
- Faire attention aux orientations du courant et des tensions.

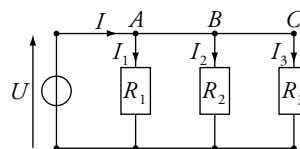
2. Diviseur de courant

Soit le circuit ci-contre, comportant trois conducteurs ohmiques en parallèle.

1. Établir l'expression de I_2 en fonction de R_1 , R_2 et I_1 .

2. Établir l'expression de I_3 en fonction de R_1 , R_3 et I_1 .

3. Déterminer les expressions de I_1 , I_2 , I_3 en fonction de I , R_1 , R_2 et R_3 .



Conseils

- Utiliser la loi des nœuds.
- On ne demande pas la tension U et pourtant il est nécessaire de l'utiliser pour faire le calcul.

3. Diviseur de tension avec une charge résistive

On reprend le diviseur de tension de l'exercice 1, mais on connecte en parallèle sur R_2 un conducteur ohmique de résistance R .

1. Faire le schéma du montage et placer les différents paramètres du circuit.

2. Déterminer U_2 en fonction de U , R , R_1 et R_2 . Dans quel cas retrouve-t-on la formule du diviseur de tension de l'exercice 1 ?

Conseils

- Penser à utiliser la résistance équivalente de l'association R_2 et R .
- Utiliser les résultats de l'exercice 1.

4. Pont de Wheatstone

Soit le circuit représenté ci-contre.

E est la f.é.m. d'un générateur de tension idéal.

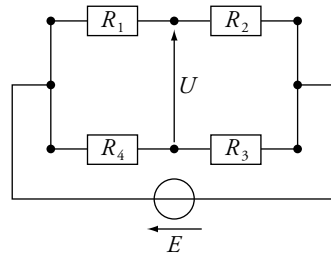
1. Déterminer la tension U en fonction de E , R_1 , R_2 , R_3 et R_4 .

2. En déduire une condition sur R_1 , R_2 , R_3 et R_4 pour que $U = 0$.

3. On prend $R_2 = 10,0 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 1,00 \text{ k}\Omega$. On veut déterminer la valeur de la résistance R_1 inconnue, R_4 est une résistance variable. On ajuste R_4 jusqu'à obtenir $U \approx 0 \text{ V}$, dans ce cas $R_4 = 1,82 \text{ k}\Omega$. Déterminer R_1 .

Calculer U pour $R_1 = 18,0 \text{ k}\Omega$, puis pour $18,4 \text{ k}\Omega$.

Donnée : $E = 10,0 \text{ V}$.



Conseils

- La tension U n'est pas définie aux bornes d'un dipôle. Il faut donc la déterminer à partir d'autres tensions en utilisant la loi d'additivité des tensions.
- Il sera peut-être nécessaire d'utiliser dans les calculs des courants et des tensions non cités dans l'énoncé.
- Faire attention aux orientations choisies.

Pour s'entraîner...

5. Circuit avec plusieurs boucles et plusieurs nœuds

On donne le circuit ci-contre.

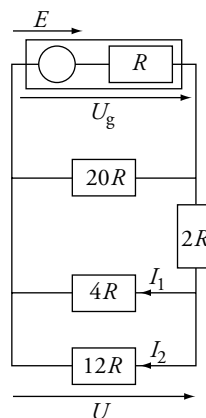
1. Donner l'expression du courant I délivré par le générateur en fonction de E et R . En déduire la tension U_g aux bornes du générateur.

2. Donner l'expression de U en fonction de E .

3. En déduire les courants I_1 et I_2 , en fonction de E et R , traversant les conducteurs ohmiques de résistances $4R$ et $12R$.

Conseils

- Utiliser les équivalences pour les conducteurs ohmiques en série et en parallèle.
- Se poser la question : quelles informations perd-on en réduisant le circuit ?
- Utiliser le diviseur de tension, en veillant bien qu'il ne soit pas chargé.



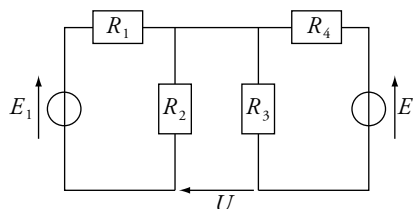
6. Circuit avec deux générateurs

Soit le circuit ci-contre.

E_1 et E_2 sont les f.é.m. de deux générateurs de tension.

1. Déterminer les tensions aux bornes de R_2 et de R_3 en fonction de E_1 , E_2 , R_1 , R_2 , R_3 et R_4 .

2. En déduire U en fonction des mêmes données.



Conseils

- Le courant partant de la borne + d'un générateur est égal au courant arrivant à sa borne -.
- Peut-on appliquer la formule du diviseur de tension (voir l'exercice 1) ?
- Utiliser la loi d'additivité des tensions.

7. Alimentation stabilisée, point de fonctionnement

Une alimentation stabilisée est réglée à $E = 10 \text{ V}$ (tension à vide) et limitée en courant à $I_0 = 0,2 \text{ A}$.

1. Tracer la caractéristique de cette alimentation en portant le courant I en abscisse et la tension U à ses bornes en ordonnée, en convention générateur.

Échelle : en abscisse : 10 cm pour 0,1 A ; en ordonnée : 1 cm pour 1 V.

2. On branche un conducteur ohmique aux bornes de l'alimentation.

a. Dans le cas où sa résistance est $R_1 = 100 \Omega$, tracer sur le même graphique la caractéristique de ce conducteur ohmique en convention récepteur. Déterminer les coordonnées du point d'intersection des deux caractéristiques. À quoi correspond ce point ?

b. Mêmes questions si la résistance vaut $R_2 = 25 \Omega$.

3. En considérant les deux cas de fonctionnement de l'alimentation stabilisée, retrouver les résultats du 2.

Conseils

- Revoir les représentations graphiques des caractéristiques d'un conducteur ohmique et d'une alimentation stabilisée.
- Pour la question 3., commencer par faire une hypothèse sur le fonctionnement de l'alimentation pour déterminer la tension aux bornes de celle-ci et le courant traversant le circuit. Si la solution trouvée est contradictoire avec l'hypothèse, alors cette hypothèse est fautive et il faut envisager l'autre cas de fonctionnement.

8. Équations et caractéristique d'une diode

On considère le circuit ci-contre.

G est un générateur idéal de tension de f.é.m. $E > 0$.

Il est relié à un conducteur ohmique de résistance R en série avec une diode idéale.

Une diode idéale présente les propriétés suivantes :

- si elle laisse passer le courant, l'intensité I est nécessairement positive et la diode est équivalente à un interrupteur fermé (diode passante) ;
- si l'intensité I ne peut être positive, la diode ne laisse pas passer le courant ; elle est équivalente à un interrupteur ouvert et U_0 est négative (diode bloquée).

1. Le générateur est connecté pour que $U = E$. Identifier les bornes + et - de celui-ci. La diode laisse-t-elle passer le courant ? En déduire U_d et I en convention récepteur, en fonction de E et R .

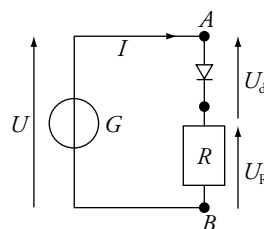
2. On inverse les bornes au niveau du générateur.

Quelle est l'expression de U en fonction de E ?

La diode laisse-t-elle passer le courant ?

En conservant la même orientation pour U_d et I , déterminer leurs expressions en fonction de E .

3. Tracer la représentation graphique de la caractéristique de la diode en convention récepteur. En déduire les équations correspondantes. La diode est-elle un dipôle linéaire ?



Conseils

- Attention à l'orientation prise pour U .
- Faire le schéma équivalent suivant le cas étudié.
- Pour la caractéristique, on cherche U_d en fonction de I et non U .

9. Montage adapté

Soit un générateur de tension de bornes A et B de f.é.m. E et de résistance interne r . On lui associe un conducteur ohmique de résistance R variable et on mesure la tension U à ses bornes avec un voltmètre électronique. Le courant qui traverse le voltmètre est négligeable.

1.a. On enlève la résistance variable R . Que mesure le voltmètre ?

b. On replace R , pour quelle valeur de R a-t-on $U = \frac{E}{2}$?

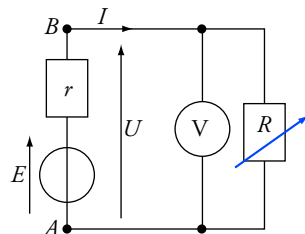
2.a. Exprimer la puissance $\mathcal{P}$ reçue par le conducteur ohmique de résistance R .

b. Exprimer $\mathcal{P}$ en fonction de E , r et R . Pour quelle valeur de R , la puissance est-elle maximale ?

c. Déterminer l'expression de l'efficacité η du montage, sachant que la puissance utile est celle reçue par le conducteur ohmique de résistance R . Discuter suivant les valeurs de R .

On peut définir le *rendement* ou efficacité η par : $\eta = \frac{\text{ce que je gagne}}{\text{ce que je paye}}$.

Ce que je gagne est la puissance utile, *ce que je paye* est la puissance fournie par le générateur idéal de f.é.m. E .



Conseils

- Quel est l'ordre de grandeur de la résistance interne d'un voltmètre électronique.
- Se rappeler qu'une fonction présente un extremum quand sa dérivée s'annule.
- Étudier η et $\mathcal{P}$ en fonction de R pour conclure.

10. Bilan de puissance pour un moteur

Un générateur de f.é.m. $E = 70,0 \text{ V}$ et de résistance interne $r = 1,00 \Omega$ est connecté à un moteur de f.é.m. E' et de résistance interne r' en série avec un conducteur ohmique de résistance $R = 10,0 \Omega$ plongeant dans un calorimètre.

1. Déterminer en fonction de E' , r' et du courant I qui traverse le moteur la puissance totale dissipée par le moteur ainsi que la puissance dissipée par effet Joule. En déduire l'expression de la puissance convertie en puissance mécanique $\mathcal{P}_m$. On orientera la f.é.m. E' dans le sens opposé à celui de l'intensité I .

2.a. Le moteur est bloqué, la puissance électrique convertie en puissance mécanique est nulle. On mesure un transfert thermique, au niveau du calorimètre, $Q_1 = 15,00 \text{ kJ}$ en une minute. Calculer r' .

b. Le moteur fonctionne. Le transfert thermique n'est plus que de $Q_2 = 1,50 \text{ kJ}$ en une minute. Calculer E' .

3. On enlève le conducteur ohmique de résistance R .

a. Déterminer l'expression du rendement η_1 du moteur.

b. Le moteur est connecté au générateur précédent. Déterminer le point de fonctionnement du circuit.

c. Calculer le rendement η_1 du moteur, puis le rendement η_2 pour le circuit complet.

Conseils

- Faire le schéma du circuit.
- La puissance électrique reçue par une résistance est transformée en transfert thermique par unité de temps.
- Bien définir le rendement pour le problème posé ; voir l'exercice 9.
- La puissance dissipée dans la résistance r est fournie par le générateur idéal E , mais n'est pas utile pour le fonctionnement du moteur.

Solutions...

1. Diviseur de tension

1. a. R_1 et R_2 ont une seule borne en commun, il s'agit donc d'un montage en série.

b. L'ensemble (R_1, R_2) forme le dipôle de bornes C et E , dont chacune des bornes est reliée à celles du générateur. Le dipôle (R_1, R_2) et le générateur sont donc montés en parallèle.

2. • Prenons un sens d'orientation du courant circulant dans le circuit, par exemple A, E, D, C, B, A .

• Plaçons les tensions U, U_1, U_2 et U_r .

• Prenons le sens inverse des aiguilles d'une montre pour appliquer la loi des mailles :

$$U_1 + U_2 - U = 0.$$

$$U_1 = R_1 \cdot I \text{ (loi d'Ohm en convention récepteur)} \text{ et } U_2 = R_2 \cdot I.$$

$$\text{D'où : } R_1 \cdot I + R_2 \cdot I - U = 0, \text{ donc } I = \frac{U}{R_1 + R_2}.$$

En remplaçant I dans les expressions de U_1 et U_2 on obtient :

$$\text{a. } U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U; \quad \text{b. } U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U.$$

2. Diviseur de courant

Les points A, B, C sont au même potentiel et constituent un nœud. En appliquant la loi des nœuds en A , on a : $I - I_1 - I_2 - I_3 = 0$.

1. En utilisant la loi d'Ohm, on obtient :

$$U = R_1 \cdot I_1 = R_2 \cdot I_2, \text{ d'où } I_2 = \frac{R_1}{R_2} \cdot I_1.$$

$$2. \text{ De même : } U = R_1 \cdot I_1 = R_3 \cdot I_3, \text{ d'où } I_3 = \frac{U}{R_3} = \frac{R_1}{R_2} \cdot I_1.$$

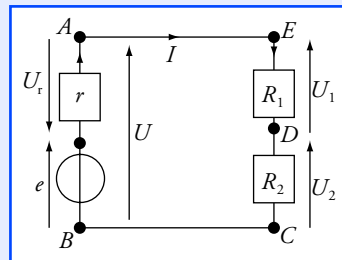
3. En remplaçant I_2 et I_3 par leurs expressions dans la loi des nœuds, on obtient :

$$I_1 \cdot \left(\frac{R_1}{R_1} + \frac{R_1}{R_2} + \frac{R_1}{R_3} \right) = I_1 \cdot R_1 \cdot \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) = I;$$

$$\text{d'où } I_1 = \frac{\frac{1}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} I.$$

Par le même raisonnement, on obtient :

$$I_2 = \frac{\frac{1}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} \cdot I \quad \text{et} \quad I_3 = \frac{\frac{1}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} \cdot I.$$



U_1, U_2 et U_r sont en convention récepteur. U est en convention récepteur vu du dipôle de bornes C et E et en convention générateur vu du dipôle de bornes A et B .

Si l'on prend le sens inverse des aiguilles d'une montre, la loi des mailles donne :

$$-U_1 - U_2 + U = 0.$$

Le résultat est le même.

La généralisation de la relation obtenue constitue la formule du diviseur de tension :

$$U_i = \frac{R_i}{\sum_i R_i} U;$$

U étant la tension aux bornes d'un ensemble de conducteurs ohmiques en série de valeurs R_i , et U_i la tension aux bornes de l'un d'entre eux.

La tension U est commune à R_1, R_2 et R_3 .

On utilise U comme paramètre intermédiaire pour exprimer I_2 et I_3 en fonction de I_1 . Ainsi, on obtient la loi des nœuds en fonction, uniquement, de I_1 et I .

Connaissant I_1 , il suffit d'utiliser les relations entre I_1 et I_2 d'une part, entre I_1 et I_3 d'autre part, pour obtenir les expressions des deux autres courants.

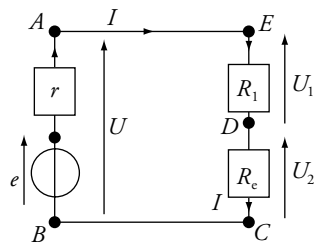
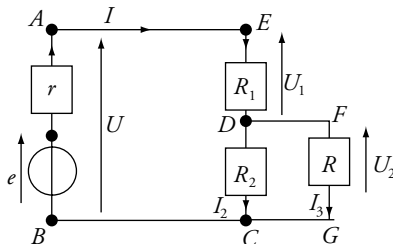
Il y a dans ce circuit trois intensités inconnues I_1 , I_2 et I . Une solution consisterait à écrire les trois équations obtenues à partir de deux lois de mailles ($AECB$ et $DCGF$) et une loi des nœuds en D , puis à résoudre ce système. Ici, on ne demande pas les courants traversant R_2 et R , mais seulement U_2 . On a tout intérêt à se ramener à une seule maille en remplaçant R_2 et R par une seule résistance équivalente.

On reconnaît le circuit de l'exercice 1. On peut donc appliquer le résultat trouvé en remplaçant R_2 par R_e .

On ne retrouve pas la formule du diviseur de tension de l'exercice 1, car la résistance R_2 est chargée par la résistance R en parallèle.

Si R est infinie alors on retrouve la formule du diviseur de tension. R n'existe plus, la résistance R_2 n'est plus chargée. Quand on applique cette formule, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de charge sur le diviseur de tension.

3. Diviseur de tension avec une charge résistive



On a :
$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R_2} ; \text{ d'où } R_e = \frac{R_2 \cdot R}{R_2 + R}.$$

$$U_2 = \frac{R_e \cdot U}{R_e + R_1} = \frac{U}{1 + \frac{R_1}{R_e}} = \frac{U}{1 + \frac{R_1 \cdot (R_2 + R)}{R_2 \cdot R}} = \frac{R_2 \cdot U}{R_1 \left(1 + \frac{R_2}{R}\right) + R_2}.$$

Si $R \rightarrow \infty$, on retrouve la formule du diviseur de tension.

4. Pont de Wheatstone

On paramètre le circuit comme indiqué sur le schéma ci-contre. On définit les courants I_1 et I_2 , ainsi que les tensions U_1 , U_2 , U_3 et U_4 qui nous seront utiles en tant qu'intermédiaires de calcul.

1. Dans la maille contenant (E , R_1 , R_2) parcourue dans le sens des aiguilles d'une montre :

$$E - U_1 - U_2 = 0.$$

En appliquant la loi d'Ohm :

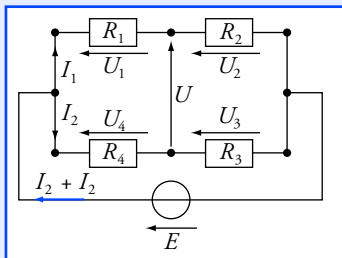
$$E = (R_1 + R_2) \cdot I_1, \text{ d'où } I_1 = \frac{E}{R_1 + R_2}.$$

De même dans la maille contenant (E , R_4 , R_3) parcourue dans le sens des aiguilles d'une montre :

$$E - U_4 - U_3 = 0.$$

En appliquant la loi d'Ohm :

$$E = (R_3 + R_4) \cdot I_2, \text{ d'où } I_2 = \frac{E}{R_3 + R_4}.$$



En utilisant la loi d'additivité des tensions :

$$U = U_4 - U_1 = R_4 \cdot I_2 - R_1 \cdot I_1$$

$$U = E \cdot \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) = \frac{R_2 \cdot R_4 - R_1 \cdot R_3}{(R_3 + R_4) \cdot (R_1 + R_2)} \cdot E.$$

2. $U = 0$ si $R_2 \cdot R_4 = R_1 \cdot R_3$.

3. $R_1 = \frac{R_2}{R_3} \cdot R_4 = \frac{10}{1} \times 1,82 = 18,2 \text{ k}\Omega$.

Application numérique :

– pour $R_1 = 18 \text{ k}\Omega$: $U = +2,53 \cdot 10^{-2} \text{ V} = 25,3 \text{ mV}$;

– pour $R_1 = 18,4 \text{ k}\Omega$: $U = -2,50 \cdot 10^{-2} \text{ V} = -25,0 \text{ mV}$.

5. Circuit avec plusieurs boucles et plusieurs nœuds

1. On réduit le circuit à une seule boucle.

La résistance $4R$ est en parallèle avec celle de $12R$, d'où une résistance équivalente :

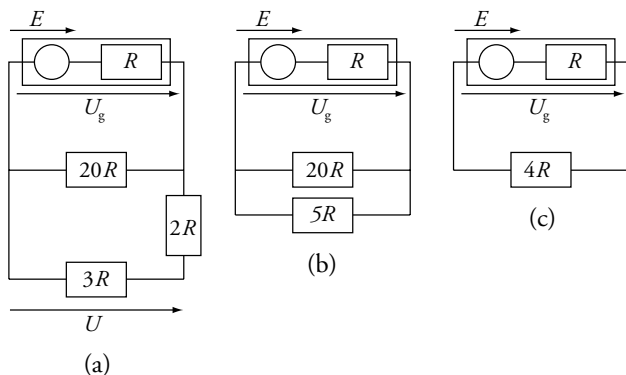
$$\frac{1}{R_1} = \frac{1}{4R} + \frac{1}{12R} = \frac{4}{12R} = \frac{1}{3R}, \text{ d'où } R_1 = 3R.$$

Cette résistance R_1 est en série avec la résistance $2R$, d'où une résistance équivalente :

$$R_2 = 3R + 2R = 5R.$$

Cette résistance R_2 est en parallèle avec la résistance $20R$, d'où une résistance équivalente :

$$\frac{1}{R_3} = \frac{1}{5R} + \frac{1}{20R} = \frac{5}{20R} = \frac{1}{4R}, \text{ d'où } R_3 = 4R.$$



Le schéma (c) nous fournit : $U_g = E - RI = 4RI$, d'où :

$$I = \frac{E}{5R} \text{ et } U_g = \frac{4E}{5}.$$

Sur le schéma (a), on reconnaît un diviseur de tension :

$$U = \frac{3R \cdot U_g}{3R + 2R} = \frac{3}{5} U_g = \frac{12}{25} E.$$

C'est la condition d'équilibre du pont, elle correspond à l'égalité des produits en croix des résistances. On peut mesurer une résistance avec ce montage.

On pourrait, bien entendu, déterminer U par : $U = U_2 - U_3$.

La tension U change de signe lorsque R_1 varie autour de la valeur d'équilibre du pont.

Dans la question 1., on demande I et U_g . La tension U et les courants I_1 et I_2 ne nous intéressent pas pour l'instant. On peut se permettre cette perte d'information en réduisant le circuit à une seule boucle composée du générateur et du reste du circuit modélisé par une résistance équivalente.

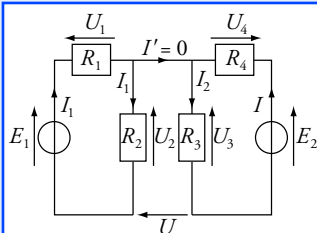
Remplacer $4R$ et $12R$ par $R_1 = 3R$, nous fait perdre I_1 et I_2 .
Remplacer $3R$ et $2R$ par $R_2 = 5R$, nous fait perdre U .

On peut utiliser le diviseur de tension en remarquant que la résistance R est en série avec la résistance $4R$, l'ensemble étant sous la tension E .

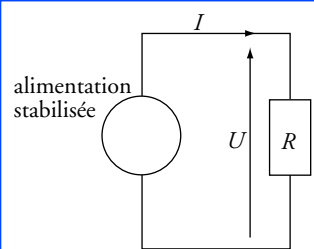
Les deux résistances $2R$ et $3R$ sont en série et sous la tension U_g . Elles ne sont pas chargées (aucun dipôle n'est connecté aux bornes de $3R$, il en est de même pour $2R$). La formule du diviseur de tension s'applique donc.

Seul le schéma de départ contient I_1 et I_2 .

Le courant arrivant et partant d'un générateur est le même. En utilisant la loi des nœuds, on trouve que le courant I' est dans ce cas nul.



On peut appliquer le diviseur de tension car les deux circuits considérés ne se chargent pas l'un sur l'autre (un seul fil de connexion entre les deux : $I' = 0$).



Pour R_1 , l'alimentation stabilisée se comporte comme un générateur idéal de tension $E = 10 \text{ V}$.

Pour R_2 , l'alimentation stabilisée se comporte comme un générateur délivrant un courant constant $I_0 = 100 \text{ mA}$ (on parle de générateur idéal de courant).

3. En utilisant le schéma de départ et la loi d'Ohm :

$$U = 4R \cdot I_1 = 12R \cdot I_2, \text{ d'où } I_1 = \frac{U}{4R} = \frac{3E}{25R} \text{ et } I_2 = \frac{U}{12R} = \frac{E}{25R}.$$

6. Circuit avec deux générateurs

1. Paramétrons le circuit.

Les deux mailles (E_1, U_1, U_2) et (E_2, U_4, U_3) sont indépendantes l'une de l'autre.

Sur la maille (E_1, U_1, U_2), on reconnaît un diviseur de tension :

$$U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot E_1.$$

De même, sur la maille (E_2, U_4, U_3), on obtient :

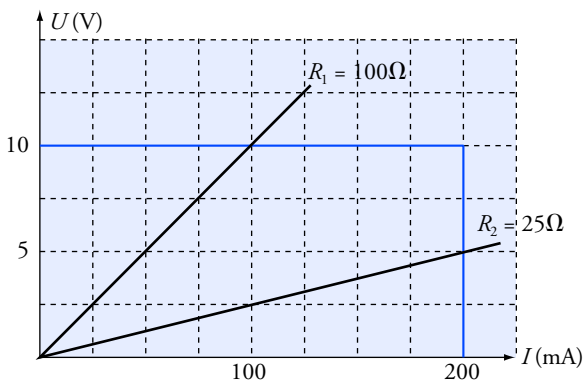
$$U_3 = \frac{R_3}{R_3 + R_4} \cdot E_2.$$

2. En utilisant l'additivité des tensions, il vient :

$$U = U_3 - U_2 = \frac{R_3}{R_3 + R_4} \cdot E_2 - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot E_1.$$

7. Alimentation stabilisée, point de fonctionnement

1., 2. a. et b.



En bleu, est tracée la caractéristique de l'alimentation stabilisée, en convention générateur. En noir, on superpose les caractéristiques des résistances en convention récepteur.

Pour R_1 , on en déduit que $I = 100 \text{ mA}$ et $U = 10 \text{ V}$.

Pour R_2 , on en déduit que $I = 200 \text{ mA}$ et $U = 5 \text{ V}$.

Ces valeurs correspondent au point de fonctionnement du circuit. Ce sont les valeurs des grandeurs caractéristiques U et I lorsque le générateur est connecté au conducteur ohmique.

3. Les équations caractéristiques de l'alimentation sont :

$$U = E \text{ si } I < I_0 \text{ ou } U < E \text{ si } I = I_0.$$

Prenons la première hypothèse : $U = E$. U est également la tension aux bornes du conducteur ohmique, qui est un dipôle linéaire tel que :

$$U = R \cdot I, \text{ donc } I = \frac{E}{R}.$$

• Pour $R = R_1 = 100 \, \Omega$: $I = 10/100 = 0,1 \, \text{A} = 100 \, \text{mA} < I_0 = 200 \, \text{mA}$; l'hypothèse est vraie. On en déduit que l'alimentation fonctionne en générateur idéal de tension : $U = 10 \, \text{V}$ et $I = 100 \, \text{mA}$.

• Pour $R = R_2 = 25 \, \Omega$, $I = 10/25 = 0,4 \, \text{A} > I_0 = 100 \, \text{mA}$; l'hypothèse est fautive, il faut donc considérer l'autre cas.

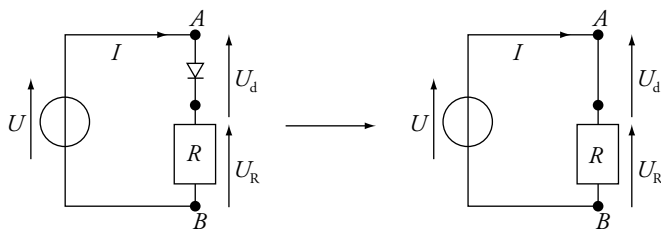
$$I = I_0 \text{ si } U < E.$$

De même $U = R \cdot I = 25 \times 0,2 = 5 \, \text{V}$; cette fois l'hypothèse est vraie, l'alimentation fonctionne comme un générateur délivrant un courant constant : $I = 200 \, \text{mA}$ et ainsi, $U = 5 \, \text{V}$.

Une alimentation stabilisée n'est pas un dipôle linéaire. C'est un *dipôle linéaire par morceau*. Il faut donc faire une hypothèse pour pouvoir écrire l'équation de sa caractéristique correspondant au mode de fonctionnement envisagé. Cette mise en équation permet de trouver le point de fonctionnement du circuit étudié.

8. Équations et caractéristique d'une diode

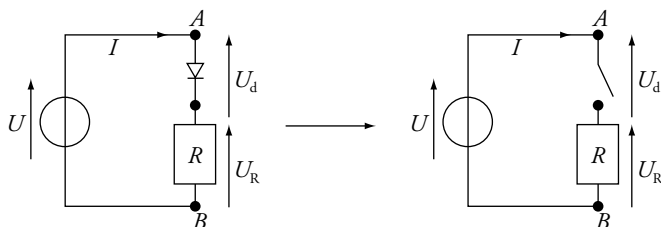
1. La borne + du générateur est au niveau de la pointe de la flèche représentant U . La diode laisse passer le courant, elle est équivalente à un interrupteur fermé.



Ainsi $U_d = 0$ et $U = E = R \cdot I$, d'où $I = \frac{E}{R} \geq 0$.

2. On inverse les bornes du générateur, donc $U = -E$.

Si nous supposons que la diode est passante, nous trouvons une intensité I négative, ce qui est impossible. La diode est donc bloquée et elle est équivalente à un interrupteur ouvert.



Cette fois, $I = 0$ et $U = -E = U_d \leq 0$.

On remplace la diode par son équivalent ; U_d est donc la tension aux bornes d'un interrupteur fermé. U_d et I sont en sens contraire, on est en convention récepteur.

La diode est bloquée, on la remplace par son équivalent. On a conservé la même orientation pour U_d et I .

Une diode n'est pas linéaire, la représentation de sa caractéristique n'est pas une *seule* droite, mais deux morceaux de droite. Elle est linéaire par morceau.

Pour traiter un problème comportant une diode, il faut faire une hypothèse pour pouvoir expliciter U et I . En fin de calcul, on vérifie si cette hypothèse est valide ou non.

La résistance interne d'un générateur de tension est généralement très inférieure à $10 \text{ M}\Omega$. Ainsi, on mesure facilement la valeur de E .

C'est la méthode de la charge adaptée utilisée ici pour déterminer la résistance interne du générateur (généralement inaccessible en tant que *composant*).

Cet extremum est un maximum. On peut chercher le signe de

$$\mathcal{P}' = \frac{d\mathcal{P}}{dR} :$$

$$- \text{pour } R = 0 : \mathcal{P}'(0) = \frac{1}{r^2} > 0 ;$$

$$- \text{pour } R = 2r :$$

$$\mathcal{P}'(2r) = -\frac{1}{27r^2} < 0.$$

$\mathcal{P}(R)$ est donc croissante, puis décroissante.

Dans le cas où $R \rightarrow \infty$, la puissance reçue est nulle. Ce qui est d'un intérêt plus que discutable !

Dans le cas où $R \rightarrow 0$, la puissance reçue est nulle (il n'y a plus de résistance), le rendement est nul.

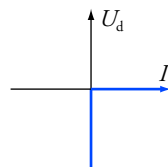
Attention : le générateur est alors en court-circuit !

Dans une résistance : la puissance électrique reçue est convertie en puissance thermique. C'est l'effet Joule.

3. Conclusion :

- La diode est passante si $U_d = 0$ et $I \geq 0$.
- La diode est bloquée si $I = 0$ et $U_d \leq 0$.

On obtient la représentation ci-contre.



9. Montage adapté

1. a. Il reste le générateur : $U = E - r \cdot I$.

$I = 0$, car le voltmètre électronique a une résistance très importante (typiquement $10 \text{ M}\Omega$).

D'où : $U = E$ (tension à vide).

b. En utilisant la loi des mailles $\left(E - r \cdot I = R \cdot I ; I = \frac{E}{r + R}\right)$ et la loi

d'Ohm aux bornes de R , ou mieux, en utilisant le diviseur de tension, il vient :

$$U = \frac{R}{r + R} \cdot E ;$$

$$U = \frac{E}{2}, \text{ soit } r + R = 2R ; \text{ d'où } R = r.$$

$$2. \text{ a. } \mathcal{P} = U \cdot I = \frac{U^2}{R} = R \cdot I^2 = \frac{R}{(r + R)^2} \cdot E^2.$$

b. La puissance $\mathcal{P}$ apparaît comme une fonction de R , cette fonction présente un extremum si sa dérivée est nulle.

$$\frac{d\mathcal{P}}{dR} = \frac{(r + R)^2 - 2R \cdot (r + R)}{(r + R)^4} = 0, \text{ d'où } r + R = 2R ; \text{ donc } R = r.$$

$$\text{La puissance maximale est donc : } \mathcal{P}_{\max} = \frac{E^2}{4R}.$$

$$\text{c. } \eta = \frac{U \cdot I}{E \cdot I} = \frac{R}{r + R} \text{ (ce que je gagne, c'est } \mathcal{P}, \text{ la puissance reçue par } R ;$$

ce que je paye, c'est la puissance fournie par E , la puissance dissipée par effet Joule dans r n'étant pas utilisée).

Pour $R = r$, $\eta = 0,5$ et la puissance est maximale.

L'efficacité est maximale si R tend vers l'infini, η tend vers 1.

Attention : une efficacité (rendement) maximale ne garantit pas une puissance disponible maximale et inversement.

10. Bilan de puissance pour un moteur

1. Raisonnons sur le schéma. La tension aux bornes du moteur est :

$$U_{\text{moteur}} = U_r + E' = r' \cdot I + E'.$$

La puissance totale dissipée par le moteur est donc :

$$\mathcal{P}_{\text{moteur}} = U_{\text{moteur}} \cdot I = (r' \cdot I + E') \cdot I = r' \cdot I^2 + E' \cdot I.$$

La puissance dissipée sous forme thermique par la résistance r' (effet Joule) est :

$$\mathcal{P}_{\text{Joule}} = r' \cdot I^2.$$

Le bilan de puissance pour le moteur donne donc :

$$\mathcal{P}_{\text{moteur}} = \mathcal{P}_{\text{méca}} + \mathcal{P}_{\text{Joule}} ; \text{ on déduit } \mathcal{P}_{\text{méca}} = E' \cdot I.$$

2. a. La puissance joule dissipée au niveau de R nous permet de connaître le courant I dans le circuit.

$$\mathcal{P}_J = R \cdot I^2 = \frac{Q_1}{\Delta t}, \text{ d'où } I = \sqrt{\frac{Q_1}{R \cdot \Delta t}} = 5 \text{ A.}$$

Le moteur est bloqué, la puissance électromécanique ($E' \cdot I$) est donc nulle ; d'où $E' = 0$.

La loi des mailles nous donne :

$$E = r \cdot I + r' \cdot I + R \cdot I, \text{ d'où } r' = \frac{E}{I} - r - R = 3 \Omega.$$

b. De même :
$$I = \sqrt{\frac{Q_2}{R \cdot \Delta t}} = 1,58 \text{ A.}$$

La loi des mailles nous donne :

$$E = E' + r \cdot I + r' \cdot I + R \cdot I,$$

d'où :
$$E' = E - (r + r' + R) \cdot I = 47,9 \text{ V.}$$

3. a. Pour le moteur, *ce que l'on gagne*, vaut $E' \cdot I$ et *ce que l'on paye*, est égal à $(E' + r' \cdot I) \cdot I$ (tension aux bornes du moteur fois I).

D'où :
$$\eta_1 = \frac{E'}{E' + r' \cdot I}.$$

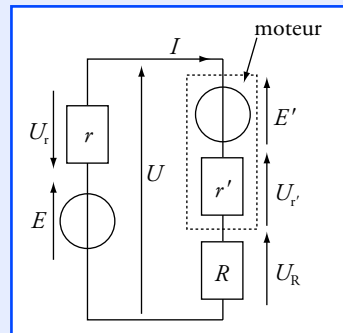
b. Cette fois : $E = E' + r \cdot I + r' \cdot I,$

d'où :
$$I = \frac{E - E'}{r + r'} = 5,52 \text{ A} \text{ et } U = E - r \cdot I = 64,5 \text{ V.}$$

c. Application numérique : $\eta_1 = 0,743$, soit 74,3 %.

Pour le circuit, *ce que l'on gagne*, vaut toujours $E' \cdot I$, mais *ce que l'on paye* vaut $E \cdot I$:

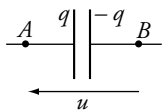
D'où :
$$\eta_2 = \frac{E'}{E} = 0,684, \text{ soit } 68,4 \text{ \%.}$$



La puissance électrique $E' \cdot I$ reçue, par le moteur, est convertie en puissance mécanique.

Pour faire fonctionner le moteur, *nous devons* lui fournir une puissance électrique $(E' + r' \cdot I) \cdot I$.

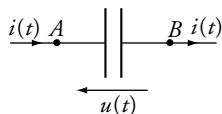
Cette fois, on s'intéresse au circuit dans son ensemble. *Ce que l'on paye* représente la puissance absorbée par le générateur pour le faire fonctionner, c'est-à-dire $E \cdot I$.



Doc. 1 Représentation conventionnelle d'un condensateur ; q est positive si u est positive.

Les condensateurs usuels ont des capacités très inférieures à 1 farad. On utilise en général le microfarad ($1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F}$) ou le nanofarad ($1 \text{ nF} = 10^{-9} \text{ F}$).

Les condensateurs électrochimiques ont une plus grande capacité mais celle-ci n'est pas constante et la tension u_{AB} doit toujours avoir le même signe.



Doc. 2 $i(t) = C \cdot \frac{du}{dt}$

avec les orientations de la figure.

Ce qu'il faut savoir...

1. Les condensateurs

■ Accumulation de charge électrique

Un condensateur est constitué de deux feuilles métalliques appelées *armatures* séparées par une mince couche d'isolant.

S'il existe une tension, ou différence de potentiel, entre les armatures, celles-ci accumulent de la charge électrique.

Cette accumulation s'explique par l'attraction réciproque des charges de signes opposés, présentes sur les deux armatures.

Les charges des deux armatures sont toujours opposées :

$$q_A = -q_B.$$

■ Capacité d'un condensateur

Pour un condensateur donné, les charges q_A et q_B sont proportionnelles à la tension entre les armatures. La capacité C du condensateur est définie par :

$$q_A = C \cdot u_{AB}.$$

Nous pouvons aussi écrire $q = C \cdot u$ si q représente la charge de l'armature située du côté de la flèche associée à la tension u ([doc. 1](#)).

Dans le système international d'unités (S.I.), la charge se mesure en coulomb, la tension en volt et la capacité en **farad (F)**.

■ Intensité en régime variable

Si la tension u_{AB} varie, les charges q_A et q_B dépendent du temps.

Orientons le courant comme sur le [document 2](#).

Par définition, l'intensité $i(t)$ est égale à la charge électrique arrivant en A par unité de temps.

La charge q_A augmente si $i(t)$ est positive et elle diminue si $i(t)$ est négative.

Si $i(t)$ est constante : $i = \frac{q_A(t + \Delta t) - q_A(t)}{\Delta t}.$

Si $i(t)$ dépend du temps, la relation précédente reste valable pour une durée Δt tendant vers 0 :

$$i(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{q_A(t + \Delta t) - q_A(t)}{\Delta t} = \frac{dq_A}{dt}.$$

Comme $q_A(t) = C \cdot u_{AB}(t)$, on peut écrire : $i(t) = C \cdot \frac{du_{AB}}{dt}.$